

142029 אס אהקנה 13

הסתברות למדעי המחשב

203.2480

2026 סמסטר ב מועד א, 12.07.2026

מרצה: פרופ' יורי רבינוביץ'

משך הבחינה: 3 שעות

סמנו כאן בלבד!

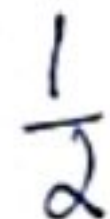
אין לסמן תשובות בגוף הבחינה

שאלה	א	ב	ג	ד
1	☐	☐	☒	☐
2	☒	☐	☐	☐
3	☐	☒	☐	☐
4	☒	☐	☐	☐
5	☒	☐	☐	☐
6	☐	☐	☒	☐
7	☐	☐	☐	☒
8	☐	☒	☐	☐
9	☐	☐	☒	☐
10	☐	☒	☐	☐

בהצלחה! ♠

- 1/6 (ב)

- .0.0



- $1 \rightarrow 3$
 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5$
 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 5$

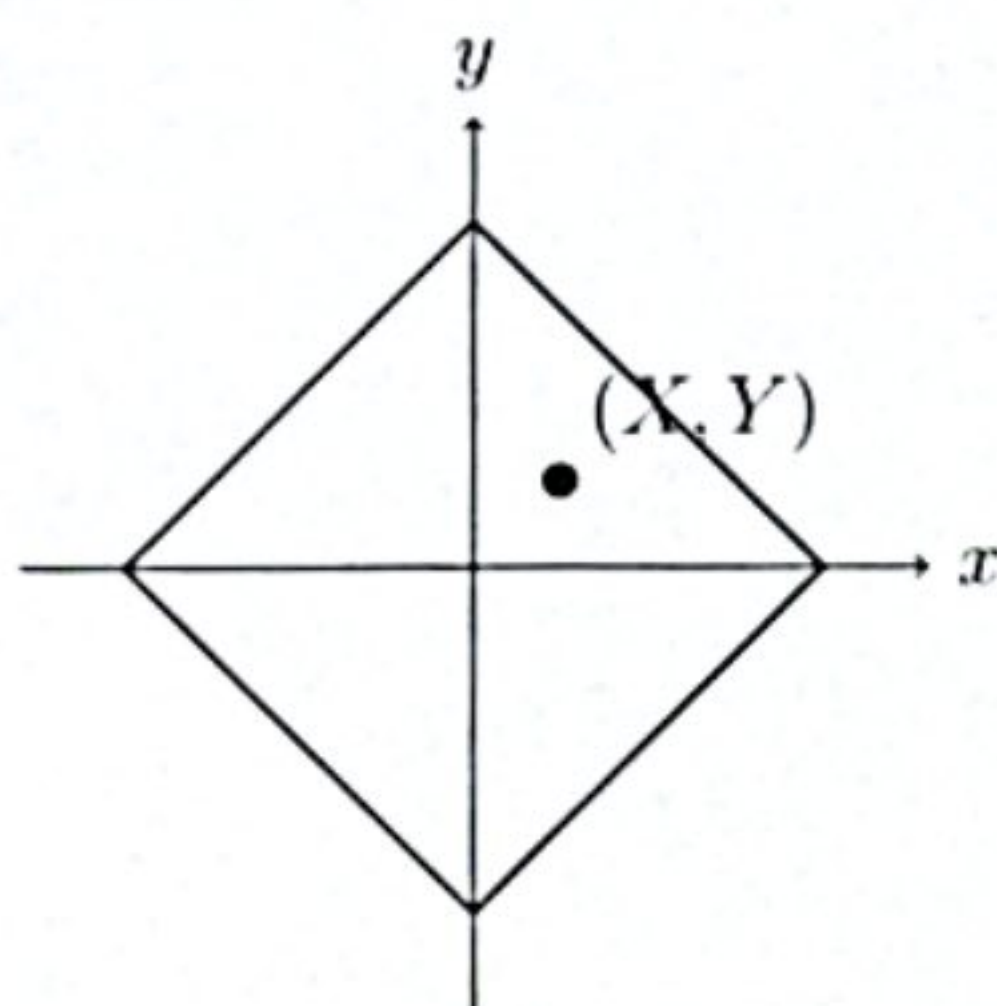
שאלה 7: יהי $X_U \sim Uni\{0, \dots, 100\}$ ויהי X_D מ"מ בלתי תלוי ב- X_U המקבל ערכים $\{1, \dots, 100\}$ ובעל תוחלת $E[X_D] = 17$. חשבו את ההסתברות $\Pr[X_D + X_U \leq 100]$.

- (א) 84/100 (ב) 83/100 (ג) 17/100 (ד) אף אחד מהנ"ל

שאלה 8: יהיו X_1, X_2 דגימות בלתי תלויות מהתפלגות $G(p)$ עם p לא ידוע. התקבל כי $X_1 + X_2 = 7$. חשבו אומד MLE עבור p .

- (א) 1/7 (ב) 3.5/7 (ג) 3/7 (ד) 2/7

שאלה 9: נתון מעויין היחידה $|x| + |y| \leq 1$. נבחר נקודה אקראית אחידה בתוכו ונסמנה (X, Y) .



תהי $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ מטריצת ה-COV של (X, Y) . מהי $\det A$?

- (א) 0.083 (ב) 0.006 (ג) 0.027 (ד) 0.062

שאלה 10: נתון ריבוע, ועורכים את הניסוי הבא: נבחר נקודה אקראית בתוך הריבוע ונצייר ריבוע חדש באותו הגודל, אשר מרכזו הוא הנקודה שנבחרה. נחזור על הניסוי (בחירת נקודה בריבוע המקורי) עד אשר הריבוע המקורי יכוסה כולו בריבועים שנוצרו. מהי תוחלת מספר הצעדים הנדרשים לצורך כך?

- (א) 7.67 (ב) 8.33 (ג) 6.25 (ד) אף אחד מהנ"ל

